

22 - 08- Les troubles de conduction - Pr. Benzarouel

(0:00 - 0:25)

Bonjour, les troubles de conduction, comme le titre du cours l'indique, concernent toutes les anomalies de la conduction de l'influx nerveux. Ces troubles de conduction peuvent siéger à l'étage auriculaire et on parlera à ce moment-là de blocs sino-auriculaires. Ils peuvent concerner la jonction auriculo-ventriculaire et ce sont les blocs auriculo-ventriculaires.

(0:25 - 0:57)

Comme ils peuvent concerner des anomalies de conduction intra-ventriculaire et on parlera dans ce cas de blocs de branche droit ou de blocs de branche gauche. Donc la définition correspond à un retard ou déficit de transmission de l'influx entre les oreillettes et les ventricules dû à des lésions des voies spécifiques. Ça peut être le noeud auriculo-ventriculaire, ça peut être le tronc du faisceau de His ou l'une de ses branches ou même les deux.

(0:57 - 1:15)

Donc la symptomatologie fonctionnelle est très intéressante et bien particulière. L'électrocardiogramme est la clé du diagnostic positif. Parfois, on a recours à un enregistrement de longue durée 24 heures ou plus quand il s'agit de troubles conductifs paroxystiques.

(1:16 - 1:33)

Et le traitement repose essentiellement sur la stimulation cardiaque. On se rappelle par cette diapositive des éléments qui constituent le tissu conducteur. On sait que l'influx nerveux naît au niveau du noeud sinusal.

(1:34 - 2:02)

Il va se propager au niveau de l'oreillette pour arriver au niveau du noeud auriculo-ventriculaire, appelé également le noeud à chauffe-tavares. Et par là, il va aller au niveau du tronc du faisceau de His qui lui-même va se subdiviser en deux branches, la branche gauche et la branche droite. La branche gauche elle-même se subdivise en branche gauche supérieure et en branche gauche inférieure.

(2:06 - 2:21)

La symptomatologie clinique, c'est la syncope. Cette syncope-là, c'est la perte de connaissance, on le sait, mais elle est particulière par ses caractéristiques. On dit que c'est une syncope à l'emporte-pièce appelée type Adam-Stocks.

(2:22 - 2:40)

Les caractéristiques, on va les voir maintenant. C'est une perte de connaissance brutale, c'est-à-dire elle n'est pas précédée de prodrome à la différence de d'autres malaises hypothyroïdiens. Elle est brutale, comme j'ai dit, non précédée de prodrome.

(2:40 - 3:04)

Les prodromes, vous les connaissez, c'est-à-dire elle n'est pas précédée de vertige, pas précédée de voile noirâtre devant les yeux, d'acouphène, de phosphène. Donc, elle survient de manière brutale. Donc, c'est très important à l'interrogatoire devant un patient qui présente une perte de connaissance de s'interroger sur les caractéristiques.

(3:04 - 3:42)

Est-ce que c'est une perte de connaissance qui est totale, brutale et sans signe annonciateur? Ce sont les caractéristiques de la perte de connaissance en rapport avec le bloc auriculoventriculaire. Donc, à quoi est-elle due? Eh bien, elle est due à une pause cardiaque ou bien à une bradycardie extrême. Parfois, le bloc auriculoventriculaire se manifeste d'emblée par une mort subite, récupérée ou non, ou bien par des signes d'insuffisance cardiaque étant donné la bradycardie importante et la perte de l'asynchronisme entre les oreillettes et les ventricules.

(3:44 - 4:25)

Donc, je vous ai dit que l'électrocardiogramme revêt une importance capitale. Il permet à la fois de nous dire des éléments très importants, poser le diagnostic du bloc, quel est son degré, c'est-à-dire un bloc de type 1, 2 ou 3, on verra, la topographie du bloc, c'est-à-dire où siège l'anomalie de conduction. Est-ce qu'elle siège au niveau du faisceau du hisse? Est-ce qu'elle est suprahisienne, c'est-à-dire au niveau du tissu conducteur entre l'oreillette et les ventricules, ou bien elle est infrahisienne, c'est-à-dire le tissu conducteur en dessous du tronc du faisceau du hisse.

(4:25 - 4:47)

L'électrocardiogramme nous renseigne également sur ce qu'on appelle les foyers de suppléance. Sachez que quand on a un blocage de la conduction, bien sûr, les ventricules doivent se contracter. Pour ceci, il y aura naissance d'autres foyers de suppléance, c'est-à-dire des foyers ectopiques qui sont quiescents, ils sont au repos et calmes.

(4:48 - 5:03)

Ils commencent à faire parler d'eux et ils commencent à créer un influx nerveux parce que celui-ci n'a pas pu traverser les voies de conduction normales et arriver au niveau des ventricules. D'autres foyers vont se créer. Ce sont les foyers de suppléance.

(5:03 - 5:29)

Ces foyers de suppléance vont être, on va toujours parler de cette terminologie, suprahysiens ou infrahyssiens. Quand ils seront suprahysiens, c'est-à-dire en dehors des tissus de conduction normales, quand ils sont suprahysiens, les QRS vont être fins. Et quand ils seront infrahyssiens, les QRS vont être larges.

(5:31 - 5:48)

Sur le CG, on peut individualiser différents degrés de blocs auriculoventriculaires. On va commencer par le bloc auriculoventriculaire de premier degré. Il traduit le ralentissement de la conduction auriculoventriculaire, mais avec conservation de la transmission.

(5:49 - 6:04)

Chaque antépé transmet au ventricule. Il se caractérise par un allongement de l'espace PR au-delà de 0,20. Vous voyez sur cet électrocardiogramme, on essaye de chercher où se trouve l'antépé.

(6:05 - 6:20)

Je vous dis toujours qu'elle est mieux visible dans la dérivation de V1 et en D2. Là aussi, on prend V1. A partir du début de l'antépé jusqu'au début du QRS, on calcule la distance.

(6:20 - 6:44)

La définition d'un BAV premier degré, c'est quand l'espace PR dépasse 0,20 seconde, c'est-à-dire dépasse 5 petits carreaux. On arrive à présent au bloc auriculoventriculaire de deuxième degré. Il correspond au blocage de certains antépés et se présente sous deux aspects.

(6:45 - 7:08)

On a le type 1, Mobitz 1 ou période de Lucien Niven-Quebec. Il se définit par un allongement progressif de l'espace PR jusqu'à un blocage de l'antépé à partir de laquelle une autre séquence commence. Le Mobitz 2 par contre, c'est un blocage inopiné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'allongement progressif.

(7:08 - 7:24)

L'espace PR reste constant jusqu'à ce qu'on ait une antépé bloquée. On va voir tout de suite sur le CG. Voici un BAV deuxième degré Mobitz 1. Le Mobitz 1, on regarde les espaces PR.

(7:25 - 7:32)

Voici un premier espace PR. Voici un deuxième qui est plus grand. Voici un troisième qui est encore plus grand.

(7:32 - 7:39)

Et puis suivi d'une antépé qui cette fois-ci est bloquée. Elle ne conduit pas. Elle n'est pas suivie d'un QRS.

(7:39 - 8:03)

Donc quand on a un allongement progressif de l'espace PR jusqu'à avoir une antépé bloquée, c'est un BAV deuxième degré Mobitz 1. Et puis on a le deuxième degré Mobitz 2. On revient sur nos espaces PR. On va les individualiser. Voici l'antépé, PR, P, l'espace PR.

(8:03 - 8:14)

Donc il est constant cet espace PR. Tout à fait constant, pas d'allongement progressif. Et d'un seul coup et brutalement, on a une antépé qui n'est pas suivie d'un QRS.

(8:14 - 8:42)

Donc ceci correspond à un BAV deuxième degré Mobitz 2. Donc où l'antépé est bloquée sans allongement de l'espace PR. Et en dernier lieu, on a le bloc auriculoventriculaire de troisième degré ou dit également BAV complet. Il est dit complet parce que dans ce BAV, il y a une dissociation complète entre les antépés et les complexes QRS.

(8:43 - 9:01)

C'est-à-dire, dissociation, il n'y a aucun lien entre les antépés et les QRS. C'est-à-dire les oreillettes battent à leur rythme et les ventricules battent à un autre rythme. Donc si les ventricules battent à un autre rythme, ça sous-entend que ce rythme est imposé par un foyer de suppléance.

(9:01 - 9:11)

Comme le blocage, il est complet. Aucun passage d'un flux des oreillettes vers les ventricules. Donc on a deux rythmes indépendants de fréquence différence.

(9:11 - 9:41)

L'un atrial représenté par les antépés sinusales et l'autre ventriculaire plus lent représenté par un rythme d'échappement ou un rythme imposé par un foyer de suppléance. On regarde ce tracé-là. Pour poser le diagnostic d'un BAV de troisième degré, on va d'abord s'intéresser aux antépés et voir quelle est la rythmicité de ces antépés.

(9:41 - 9:58)

On regarde ici, il y a une antépé là, puis là, là. Elles sont régulières. Et puis on revient vers les

QRS et on voit également que la distance entre les QRS est équidistante et qu'il n'y a pas de lien.

(9:58 - 10:18)

J'ai beau chercher un lien entre P et QRS, on n'en trouve pas. Voici une antépé, donc voilà un QRS, et puis une antépé bloquée, puis une autre antépé bloquée, donc il n'y a pas de lien. Maintenant, vous connaissez les trois types de BAV et celui-ci, il ne correspond à aucun.

(10:18 - 10:39)

Ce n'est ni le BAV de premier degré, ni le deuxième degré Mobitz 1 où on a un allongement progressif de l'espace PR. Ce n'est ni le deuxième degré Mobitz 2 où on a un blocage inopiné de l'antépé. Donc là, on a des oreillettes qui battent à leur rythme et des ventricules qui battent à leur rythme imposés par le foyer de suppléance.

(10:39 - 11:03)

Ici, si je vous dis quel est le foyer de suppléance ou bien il se trouve où le foyer de suppléance, on a un rythme d'échappement qui est fait de QRS fin. Alors, c'est QRS fin. Quand il sent fin, je vous ai dit que le foyer de suppléance, il est suprahissien, soit au niveau de l'oreillette, soit en-dessus du faisceau de hisse.

(11:05 - 11:14)

Alors, les étiologies. Les étiologies, principalement, on peut les scinder en deux. On a les BAV aigus et les BAV chroniques.

(11:14 - 11:46)

Les BAV aigus, ils sont dûs soit à des médicaments, notamment les médicaments bradycardisants, les digitaliques, les bêta-bloquants, la myodarone et tous les antiarrhythmiques. Puis, on a l'infarctus du myocarde aigu. Pourquoi l'infarctus du myocarde? Parce que l'artère du nœud sinusal, qui est une branche de la coronaire droite, en cas d'infarctus, donc l'artère du nœud sinusal, on n'a pas de vascularisation du nœud sinusal.

(11:46 - 12:14)

Ça peut être aussi en rapport avec des infections, notamment le rhumatisme articulaire aigu, les endocardites, la maladie de Lyme, la diphtérie, la toxoplasme, mais aussi des troubles ioniques, comme l'hypercalémie, qui peut se voir dans les insuffisances rénales. Ça peut être aussi d'origine iatrogénique. Tout ce qui est chirurgie, cardiaque et cathétérisme interventionnel comme complications, on peut avoir des complications iatrogènes.

(12:16 - 13:14)

Et puis, on a le bloc auriculoventriculaire chronique. Chronique, parce que l'éthiologie principale étant la dégénérescence des voies de conduction, donc avec l'âge, on assiste à une dégénérescence, à la perte de la composition, la dégradation de la composition du tissu conducteur et ça peut donner des BAV. Donc on peut avoir un BAV congénital, le rétrécissement aortique calcifié par la diffusion des calcifications au niveau du tissu conducteur, toutes les maladies de surcharge, les collagénoses, les infections rhumatismales, les myopathies, les tumeurs cardiaques, la radiothérapie médiastinale, mais de moins en moins parce qu'on fait maintenant des radiothérapies ciblées et dans les procédures d'ablation thérapeutique de la jonction auriculoventriculaire quand on a certains troubles de rythme.

(13:15 - 13:54)

On peut traiter le trouble de rythme par ablation, mais quand on ablate un circuit anormal, on peut même toucher les voies de conduction normales. Alors comment traiter un patient présentant un bloc auriculoventriculaire? Le traitement, on a la stimulation cardiaque à l'aide d'un pacemaker. En attendant de mettre en place un pacemaker, on peut donner certaines molécules comme les uprèles intraveineuses ou mettre en place une sonde d'entraînement électro-cystolique, c'est-à-dire par cathétérisme interventionnel.

(13:55 - 14:31)

On va placer une sonde qui sera reliée à un boîtier externe et ce boîtier, on va définir la fréquence cardiaque qu'on veut. On utilise surtout la mise en place d'un centre de stimulation temporaire. On l'utilise surtout quand les troubles conductifs sont temporaires comme le cas des troubles ioniques ou quand on sait qu'on va une fois l'artère revasculariser, on n'aura plus ce trouble conducteur, ce bloc auriculoventriculaire.

(14:32 - 14:43)

Sinon, le traitement définitif, c'est le pacemaker. Ce sont des centres qu'on va placer. En général, on utilise le pacemaker double chambre.

(14:43 - 15:11)

Une première sonde qu'on place au niveau de l'oreillette et une deuxième sonde qu'on va placer au niveau des ventricules. Et les deux centres sont reliés à ce petit boîtier que vous voyez ici, qu'on met en sous-cutanée et qu'on va régler. Bien sûr, le boîtier a une durée de vie approximative de 10 ans, d'où l'intérêt d'un contrôle des patients parce que c'est une pile pour voir si ça évolue comme on veut.

(15:11 - 15:46)

Et parce qu'on sait qu'au bout de quelques années, il va falloir changer la pile. Voilà, c'est la pile

qu'on met en sous-cutanée, les centres placés au niveau des cavités cardiaques. Donc, les indications impératives du pacemaker, ce sont le BAV complet de troisième degré, le BAV de deuxième degré Mobitz 2 à QRS large, c'est-à-dire un foyer de suppléance infrahislien, notamment ventriculaire, et les BAV de deuxième degré Mobitz 2. Même si les QRS ne sont pas larges, j'ai des patients qui sont symptomatiques.